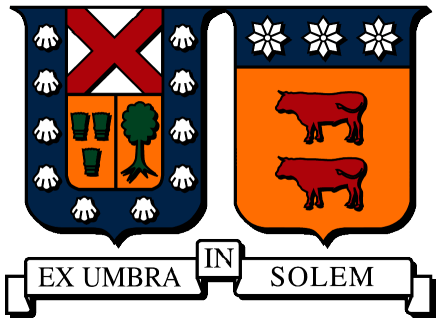
Mecánica de Fluidos - CIV244

Flujo ideal y real
Ecuación de Euler

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

29 de septiembre de 2026



Contenidos de hoy

- Introducción: problema de dinámica de fluidos.
- Derivación ecuación de Cauchy.
- Derivación ecuación de Euler.

Introducción

Dinámica de fluidos. ¿Cuál es nuestro objetivo?

Predecir *el comportamiento para diseñar sistemas que interactúen con fluidos.*

¿Qué variables nos interesa conocer?

- Velocidad, $\vec{u} = (u, v, w)$.
- Presión, p.
- Densidad, ρ.

¿Cuántas ecuaciones?

- Continuidad (1).
- Segunda Ley de Newton (3).
- Ecuación de estado, e.g., $\rho = \rho(p)$.

Aceleración: *tasa de cambio de la velocidad*.

Derivada total de la velocidad

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{D\vec{u}}{Dt} \\
a_i &= \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}
\end{aligned}
$$

Aceleración: *tasa de cambio de la velocidad*.

Derivada total de la velocidad, coordenadas rectangulares

$$
\begin{aligned}
a_x &= \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} \\
a_y &= \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} \\
a_z &= \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z}
\end{aligned}
$$

Aceleración: *tasa de cambio de la velocidad*.

Derivada total de la velocidad, coordenadas cilíndricas

$$
\begin{aligned}
a_r &= \frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} \\
a_\theta &= \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_r\, u_\theta}{r} \\
a_z &= \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z}
\end{aligned}
$$

Ecuación de Cauchy

Segunda Ley del movimiento de Newton:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Recordando los tipos de fuerzas a los que están sometidas las partículas de fluido:

- Fuerzas de cuerpo.
- Fuerzas de superficie.

Ecuación de Cauchy

Fuerzas de cuerpo

$$\vec{F}_b = \int_{\forall} \rho \vec{f}_b \, d\forall$$

$$F_{bi} = \int_{\forall} \rho f_{bi} \, d\forall$$

Fuerzas de superficie

$$\vec{F}_s = \int_S \sigma \cdot \hat{n} \, dS$$

$$\vec{F}_s = \int_{\forall} (\nabla \cdot \sigma)^T \, d\forall$$

$$F_{si} = \int_{\forall} \frac{\partial}{\partial x_j} \sigma_{ij} \, d\forall$$

Ecuación de Cauchy

Segunda Ley del movimiento de Newton:

$$\begin{aligned} \vec{F}_b + \vec{F}_s &= \frac{D\vec{p}}{Dt} \\ \int_\forall \rho f_{bi}\, d\forall + \int_\forall \frac{\partial}{\partial x_j}\sigma_{ij}\, d\forall &= \frac{D}{Dt}\int_\forall \rho u_i\, d\forall \end{aligned}$$

Ecuación de Cauchy

$$\frac{Du_i}{Dt} = f_{bi} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$$

Es exacta y sirve siempre. Pero introduce al menos 6 nuevas incógnitas en el tensor de esfuerzos.

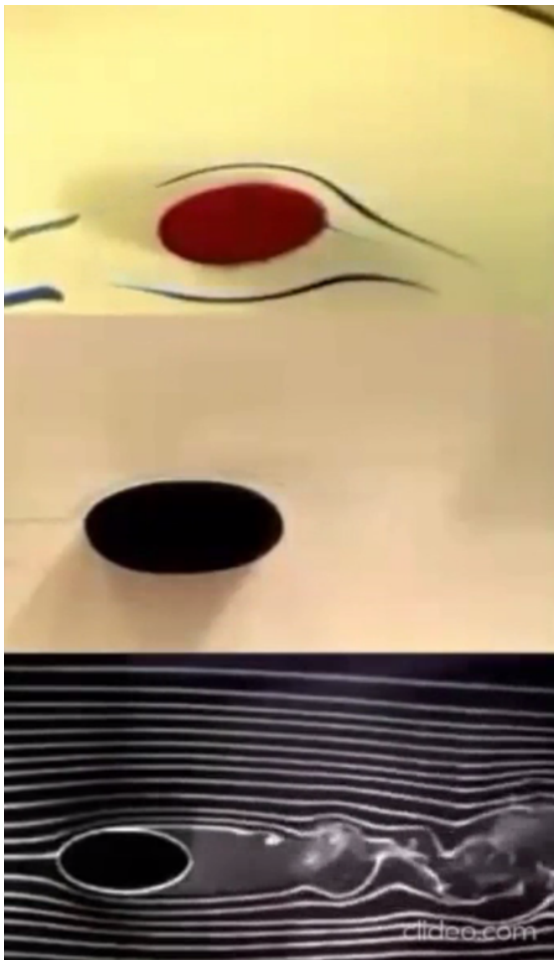
Ecuación de Euler

Para resolver el campo de flujo se necesita información adicional.

- Todos los fluidos son viscosos, sin embargo:
  - Hay **flujos** en los que el efecto de la viscosidad se puede despreciar.
- Una medida de esto es el número de Reynolds:

$$R_e = \frac{\rho U L}{\mu}$$

- En los **flujos ideales** admitimos que el efecto de la viscosidad se concentra en una capa infinitesimal en las fronteras sólidas.
- La mejor forma para visualizar un flujo ideal $(\mu \to 0)$ es con un fluido muy viscoso.



Ecuación de Euler

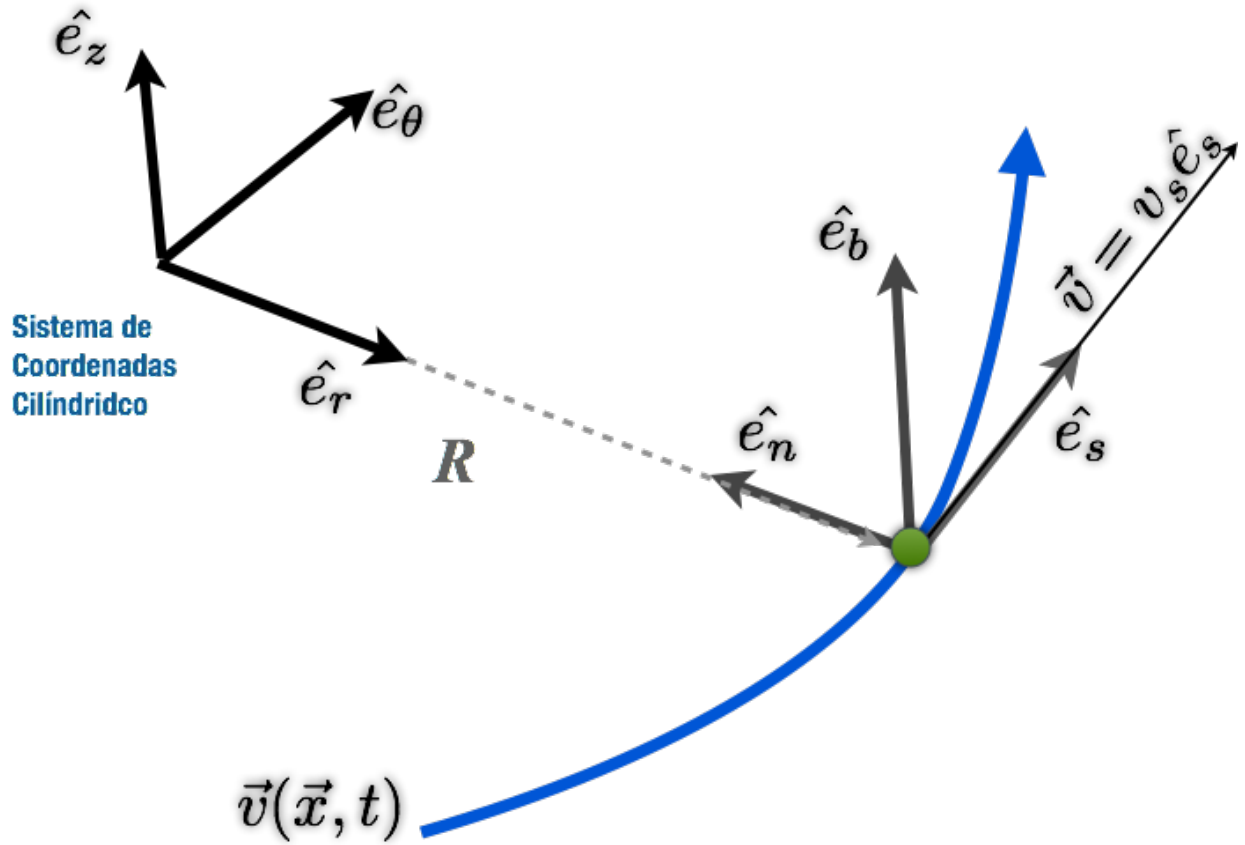
Luego, si asumimos que $R_e \to \infty$, podemos simplificar el tensor de esfuerzos mediante una **aproximación**:

$$\begin{aligned} \sigma_{ij} &= -p\delta_{ij} \\ \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Ecuación de Euler

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{u}}{Dt} &= \vec{f_b} - \frac{1}{\rho}\nabla p \\ \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} &= f_{bi} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente



$$\begin{aligned} \vec{e}_s &= \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_n &= -\vec{e}_r \\ \vec{e}_b &= \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} &= \frac{\partial}{r \partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial n} &= -\frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial b} &= \frac{\partial}{\partial z} \end{aligned}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente

Reemplazando aquí:

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{u}}{Dt} &= (a_n, a_s, a_z) = (-a_r, a_\theta, a_z) \\ \vec{u} &= (u_r, u_\theta, u_z) = (0, u_s, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_r &= \frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} \\ a_\theta &= \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_r\, u_\theta}{r} \\ a_z &= \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{aligned}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente

Reemplazando aquí:

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{u}}{Dt} &= (a_n, a_s, a_z) = (-a_r, a_\theta, a_z) \\ \vec{u} &= (u_r, u_\theta, u_z) = (0, u_s, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_r &= \frac{\partial u_r}{\partial t} - \frac{u_\theta^2}{r} \\ a_\theta &= \frac{\partial u_\theta}{\partial t} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \\ a_z &= \frac{\partial u_z}{\partial t} \end{aligned}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente

Luego,

$$-\frac{\partial u_n}{\partial t} + \frac{u_s^2}{r} = g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \quad (1)$$

$$\frac{\partial u_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(u_s^2) = g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \quad (2)$$

$$\frac{\partial u_b}{\partial t} = g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \quad (3)$$

(1) Ecuación normal indica que la **presión decrece** en la dirección del centro de curvatura (respecto del caso hidrostático).

(2) Segunda ecuación describe la **variación de p a lo largo de una línea de corriente**.

(3) Tercera ecuación indica que **en la dirección binormal al flujo el gradiente de presión es hidrostático**.

Ecuación de Euler en líneas de corriente

